



Financial Sentiment Radar en AWS

PROYECTO FINAL

**Producto de datos para monitoreo de
sentimiento financiero en redes sociales**

Integrantes: Héctor Vilchis
Peralta y Avril Salazar Rodríguez



PROBLEMA

PERCEPCIÓN FINANCIERA NO ESTRUCTURADA

Miles de publicaciones financieras aparecen diariamente en redes sociales. El **reto** no es solo leerlas, sino **transformar ese texto en señales útiles** de **sentimiento, riesgo y percepción** sobre empresas.



Información dispersa

Publicaciones difíciles de monitorear, comparar y analizar manualmente.



USUARIO FINAL

El producto está dirigido a **analistas financieros**, equipos de riesgo reputacional y áreas de relación con inversionistas interesadas en monitorear percepción sobre empresas públicas.

La **solución** organiza información financiera no estructurada por **compañía, sentimiento y tema**.



Beneficio principal

Reducir el *tiempo* necesario para interpretar *grandes volúmenes* de texto y *facilitar* el monitoreo de sentimiento y riesgo.

Arquitectura de Solución



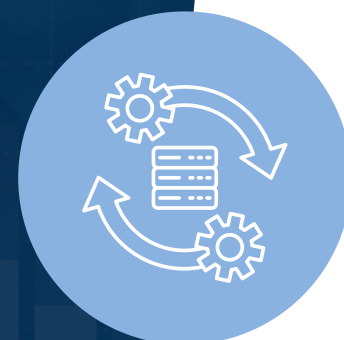
FLUJO GENERAL DEL PRODUCTO

La solución transforma publicaciones financieras en información consultable.



Ingreso de datos

El usuario puede subir archivos CSV/Parquet o monitorear publicaciones recientes desde [Twitter/X](#) mediante ingesta live.



Procesamiento

La aplicación limpia texto, detecta compañías, clasifica sentimiento financiero con [FinBERT](#) y asigna temas financieros.



Consumo

Los resultados se visualizan en [Streamlit](#) mediante gráficos, rankings, tendencias y consultas en lenguaje natural.



ECS Fargate + ECR

La app Streamlit corre en contenedores sobre ECS Fargate. La imagen [Docker](#) se almacena en Amazon ECR.



Amazon S3

Los datasets crudos y procesados se almacenan en S3 como [data lake](#) del proyecto.



CloudFormation

Automatiza la creación de red, permisos, ECS, [Application Load Balancer](#) y almacenamiento.



INFRAESTRUCTURA AWS

Arquitectura desplegable, reproducible y conectada mediante servicios administrados de AWS.



SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Además del procesamiento principal, la solución incorpora componentes de monitoreo, consultas y despliegue.



Amazon Bedrock

Resume evidencia recuperada mediante consultas en lenguaje natural, con respaldo extractivo local.



CloudWatch Logs

Registra eventos y errores de la aplicación para monitoreo y trazabilidad.



AWS Secrets Manager

Administra de forma segura el bearer token para la conexión con Twitter/X.



FUENTES DE DATOS

DATASET DEMO Repositorio

Dataset incluido dentro del proyecto con publicaciones financieras de demostración.



CSV / PARQUET Upload

Archivos cargados por el usuario, y detección de columna de texto financiero.



TWITTER/X Monitoreo live

Captura automática de publicaciones financieras cada 2 horas.





FINANCIAL SENTIMENT RADAR EN STREAMLIT

DEMO EN VIVO



Aplicación desplegada en AWS

La demo muestra análisis de sentimiento, monitoreo de riesgo, tweets live y consultas sobre publicaciones financieras.



¡ GRACIAS !



REFERENCIAS

Amazon Web Services. (2024). Amazon ECS. <https://aws.amazon.com/ecs/>
Amazon Web Services. (2024). Amazon S3. <https://aws.amazon.com/s3/>
Amazon Web Services. (2024). Amazon Bedrock.
<https://aws.amazon.com/bedrock/>
Amazon Web Services. (2024). AWS CloudFormation.
<https://aws.amazon.com/cloudformation/>
Araci, D. (2019). FinBERT: Financial sentiment analysis with pre-trained language models. arXiv. <https://arxiv.org/abs/1908.10063>
X Corp. (2024). X API documentation. <https://developer.x.com/en/docs>
Streamlit Inc. (2024). Streamlit documentation. <https://docs.streamlit.io/>